



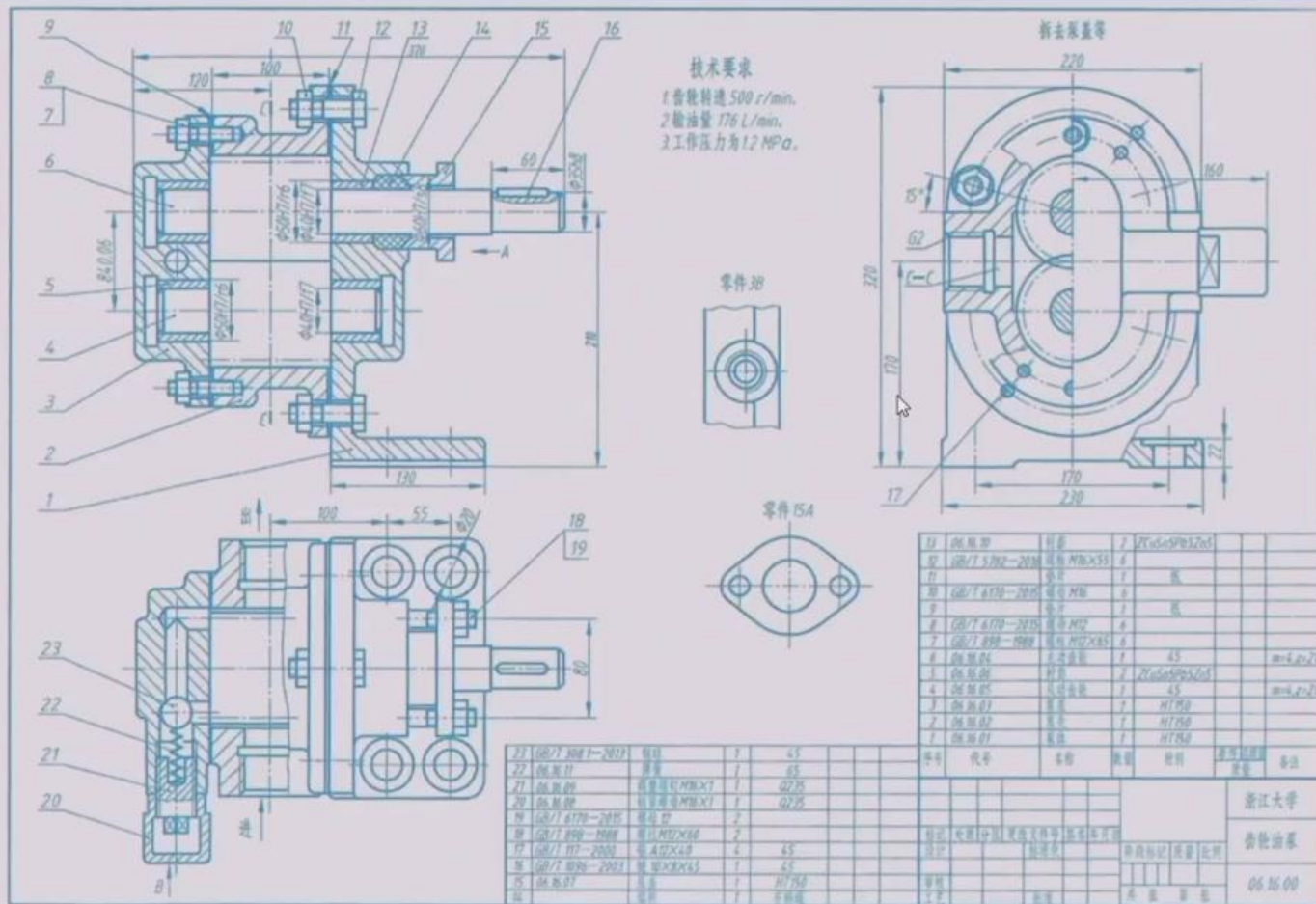
浙江大学
ZheJiang University

总复习第一讲

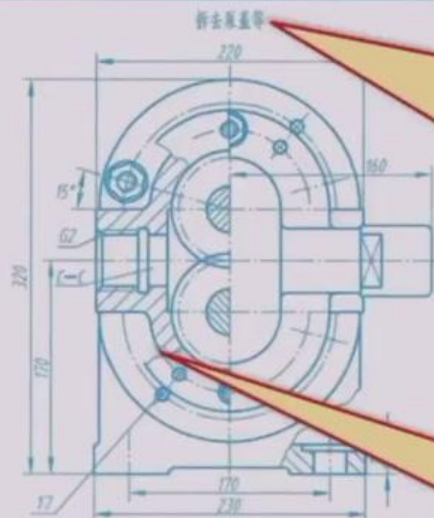
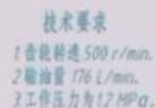
- 读齿轮油泵装配图拆画零件图
- 读顶尖座装配图拆画零件图



读齿轮油泵装配图拆画零件图



读齿轮油泵装配图拆画零件图



沿泵壳2与泵盖3的结合面剖切，半剖视图表达泵盖外形及泵壳内齿轮的啮合情况

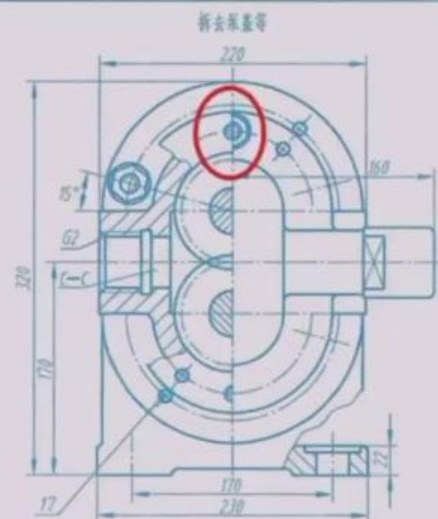
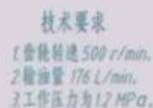
(拆去泵盖等)

沿进出油口的
轴线剖切，局
部剖表达出油
口的内形。

23	GB/T 2688-2011	铅笔	3	45
22	GB 2611	圆珠笔	7	85
21	GB 2612	圆珠笔用笔芯	7	82.5
20	GB 2613	圆珠笔用笔芯	7	82.5
19	GB/T 1770-2015	塑料管	2	
18	GB/T 1928-2009	塑料管	2	
17	GB/T 191-2009	塑料管	4	45
16	GB/T 1929-2001	塑料管	7	43
15	GB 617	塑料管	7	82.5
14		塑料管	7	82.5

17	06.16.32	12.15	7	$\sqrt{2} \sin 2\theta \sin \phi$			
12	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
13	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
14	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
15	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
16	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
18	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
19	06/17.5702-2006	0.04	MOX55	1			
20	06.16.44	12.15	7	45		$m=4, n=2$	
21	06.16.26	12.15	7	$\sqrt{2} \sin 2\theta \sin \phi$			
22	06.16.05	12.15	7	45		$m=4, n=2$	
23	06.16.51	12.15	7	H750			
24	06.16.02	12.15	7	H750			
1	06.16.01	12.15	7	H750			
2	06.16.01	12.15	7	H750			
序号	代号	名称	数量	材料	备注	数量	备注
							浙江大学
							徐能油表
备注	来源	规格	数量	材料	备注		
序号	代号	名称	数量	材料	备注		06.16.00

当出口处油压超过规定压力时，泵盖3上的钢球23被顶开。一部分油从出口处流到进口处，使输出油压保持稳定。

[illegible]

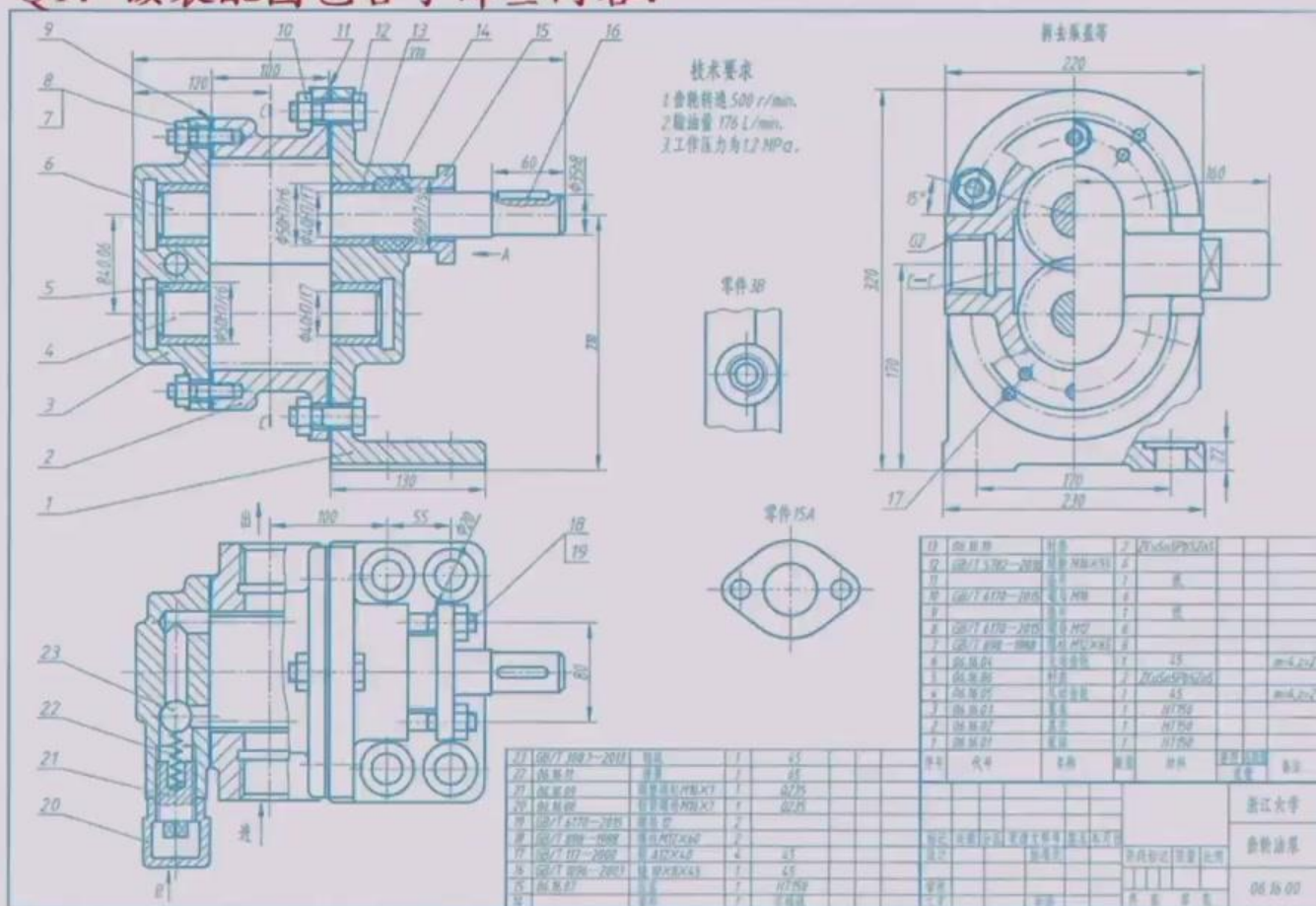
浙江大學

告發捕房



读齿轮油泵装配图拆画零件图

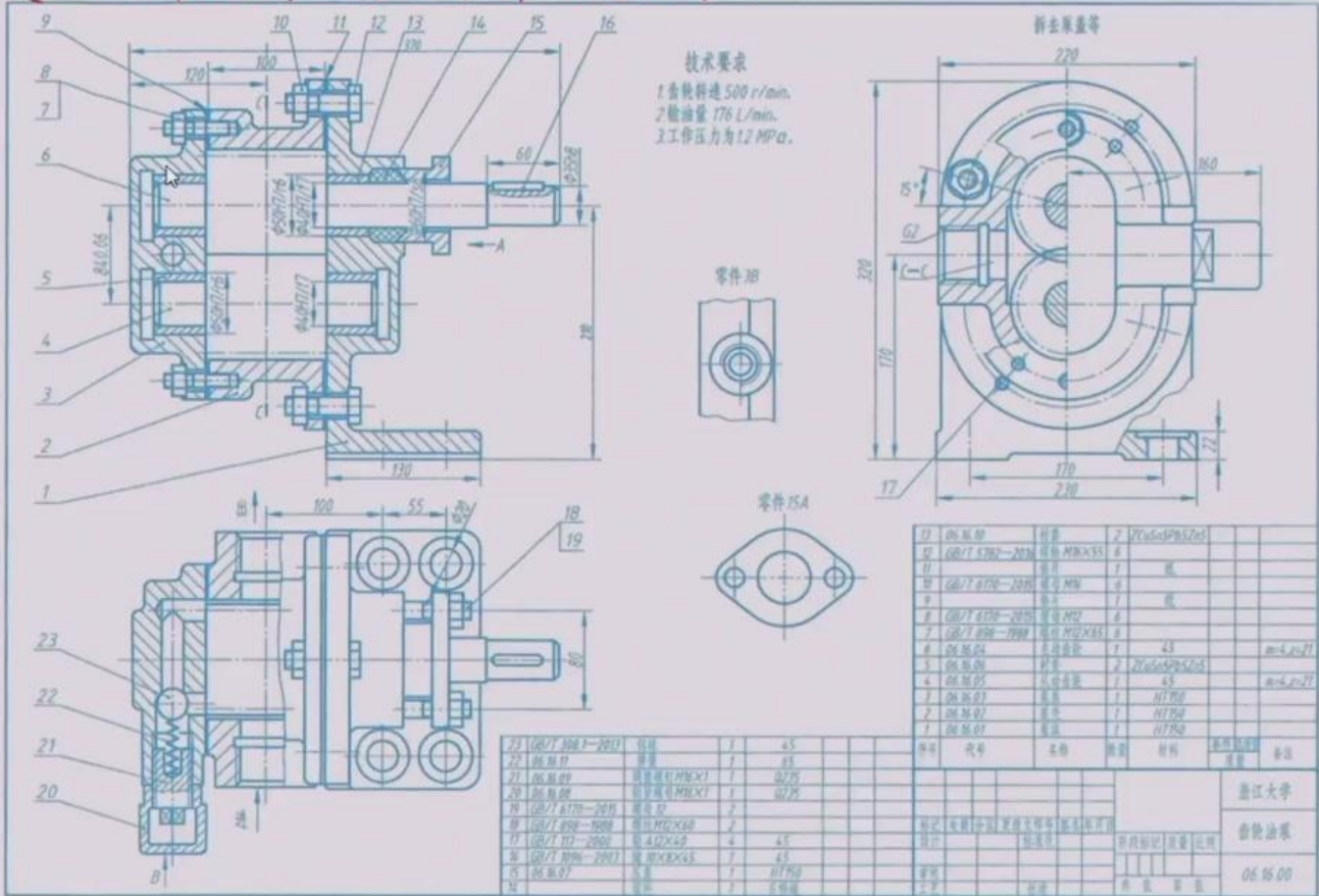
Q1: 该装配图包含了哪些内容?





读齿轮油泵装配图拆画零件图

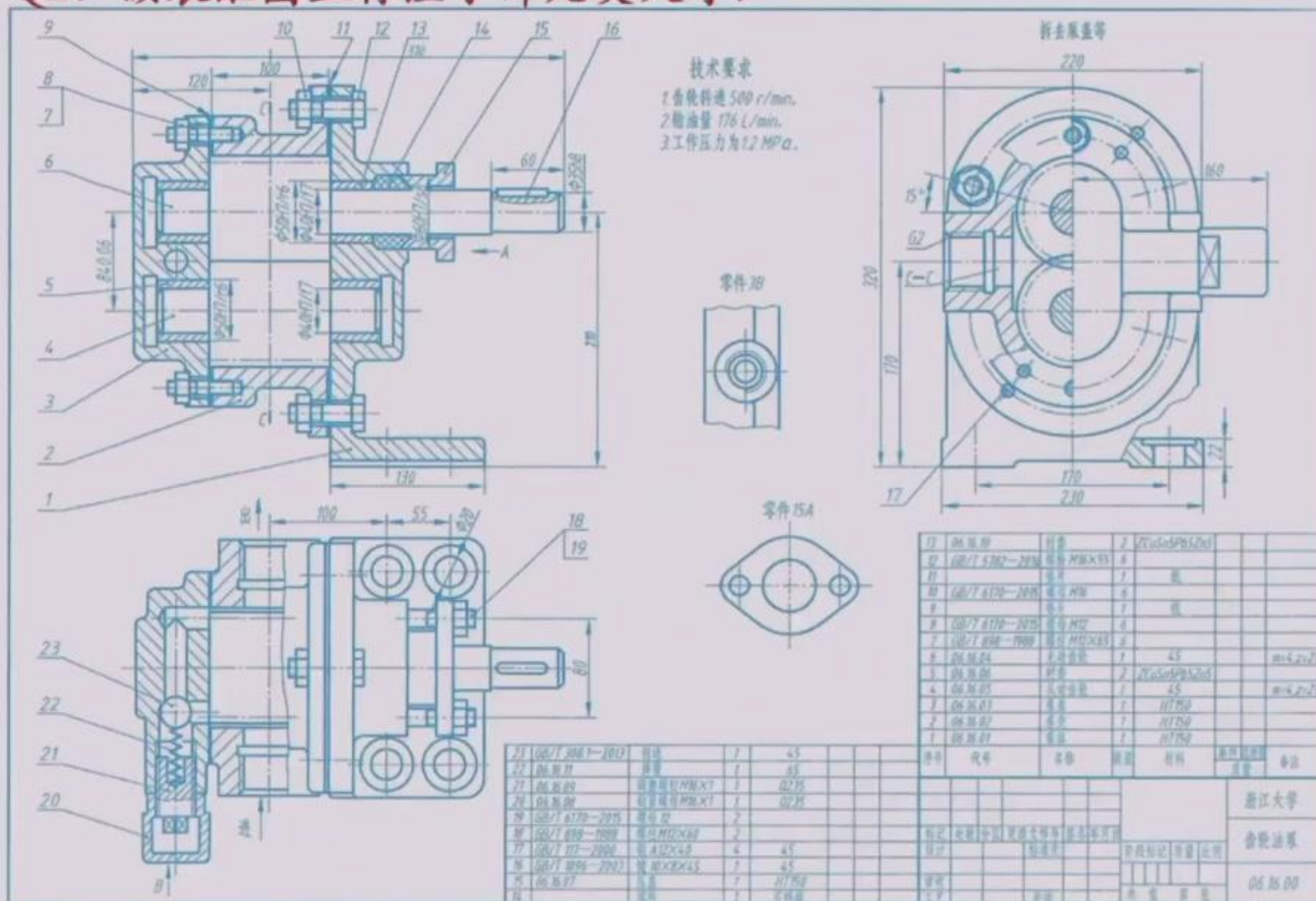
Q2: 该装配图上标注了哪几类尺寸?





读齿轮油泵装配图拆画零件图

Q2: 该装配图上标注了哪几类尺寸?

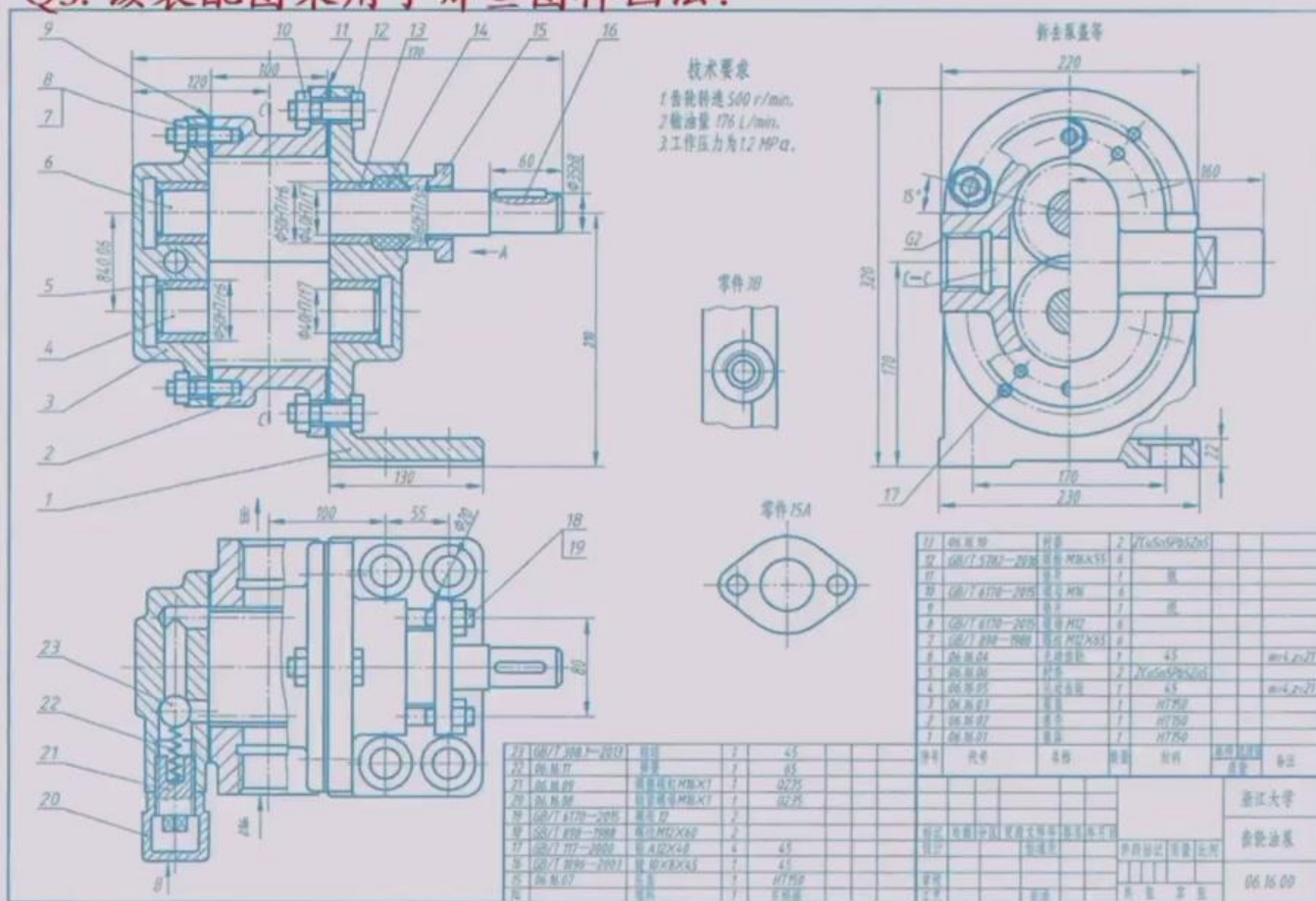


性能尺寸
装配尺寸
安装尺寸
总体尺寸
其它重要尺寸



读齿轮油泵装配图拆画零件图

Q3: 该装配图采用了哪些图样画法?





读齿轮油泵装配图拆画零件图

Q3: 该装配图采用了哪些图样画法?

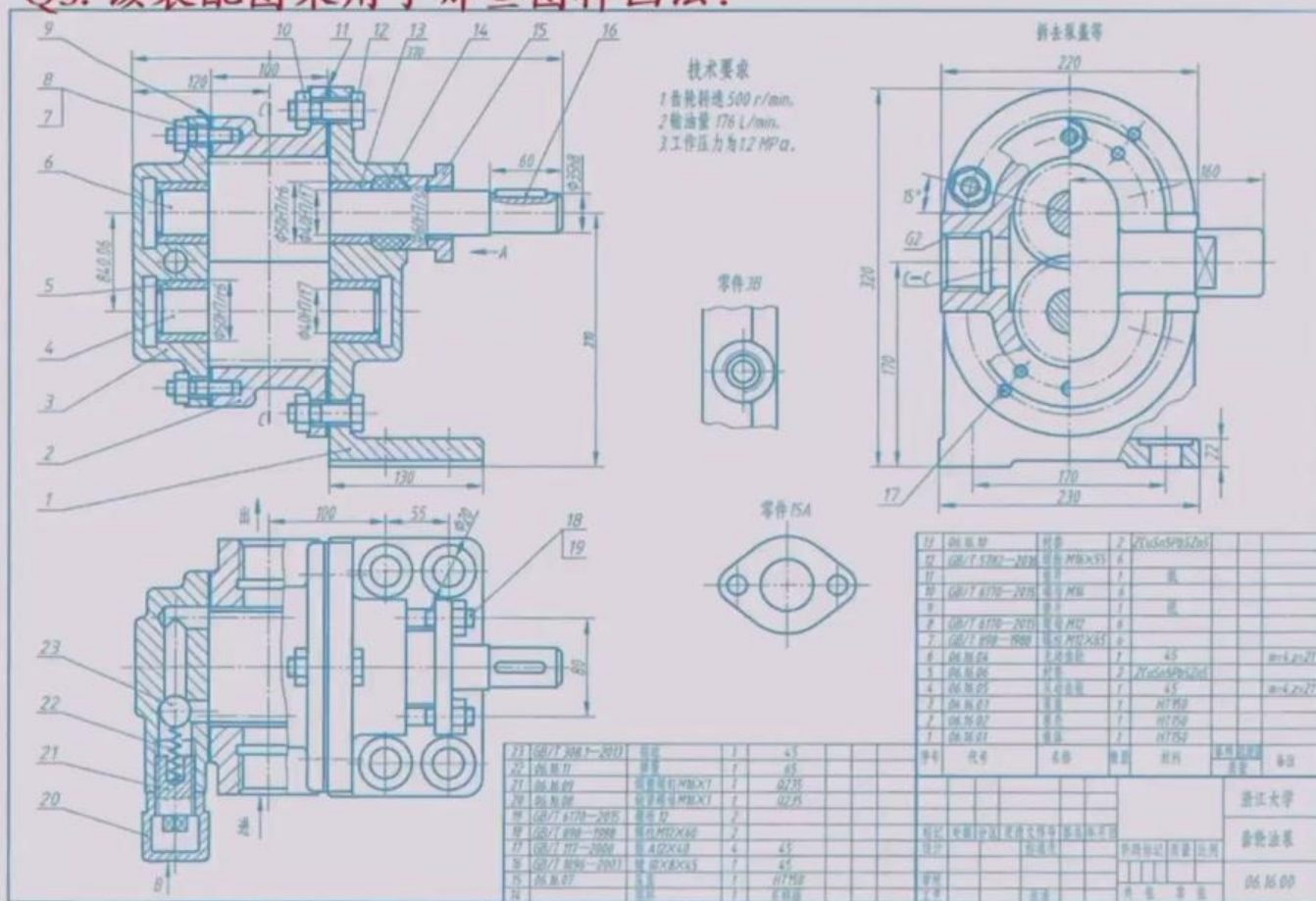
基本视图 (剖视)

主视图 (全剖)

左视图 (半剖)

俯视图 (局部剖)

局部视图



规定画法

简化画法

拆卸画法

单独画法

夸大画法



读齿轮油泵装配图拆画零件图

Q3: 该装配图采用了哪些图样画法?

基本视图 (剖视)

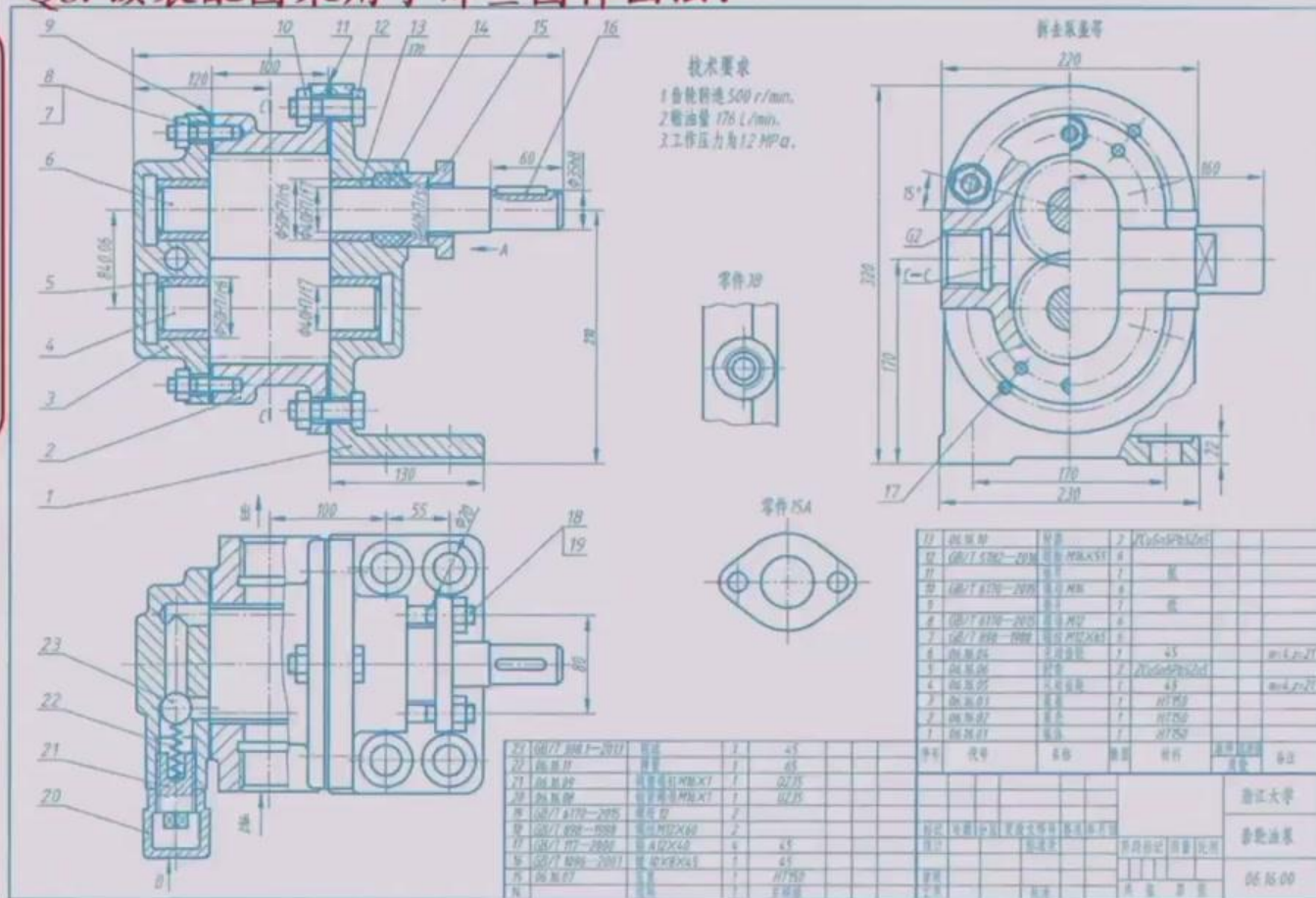
主视图 (全剖)

左视图 (半剖)

俯视图 (局部剖)

局部视图

零件图的所有
表达方法均适
用于装配图



规定画法

简化画法

拆卸画法

单独画法

夸大画法

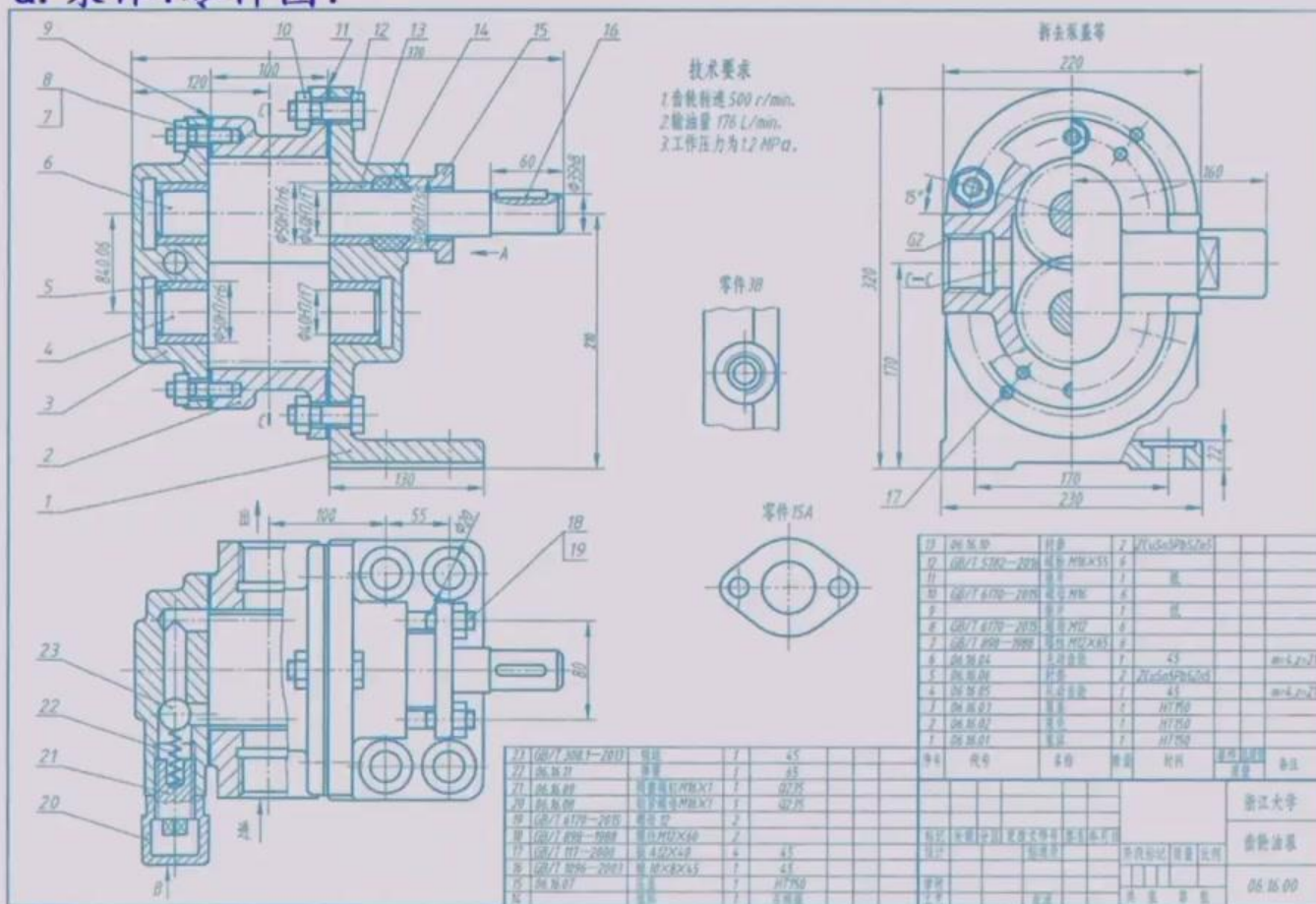
装配图的特
殊表达方法

装配图还可
用假想画法



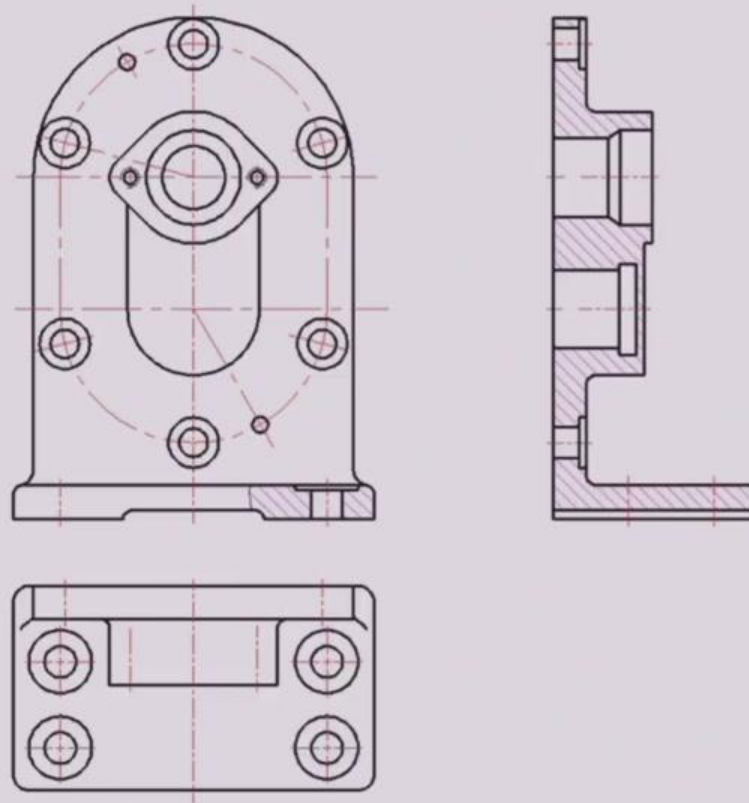
读齿轮油泵装配图拆画零件图

a. 泵体1零件图?





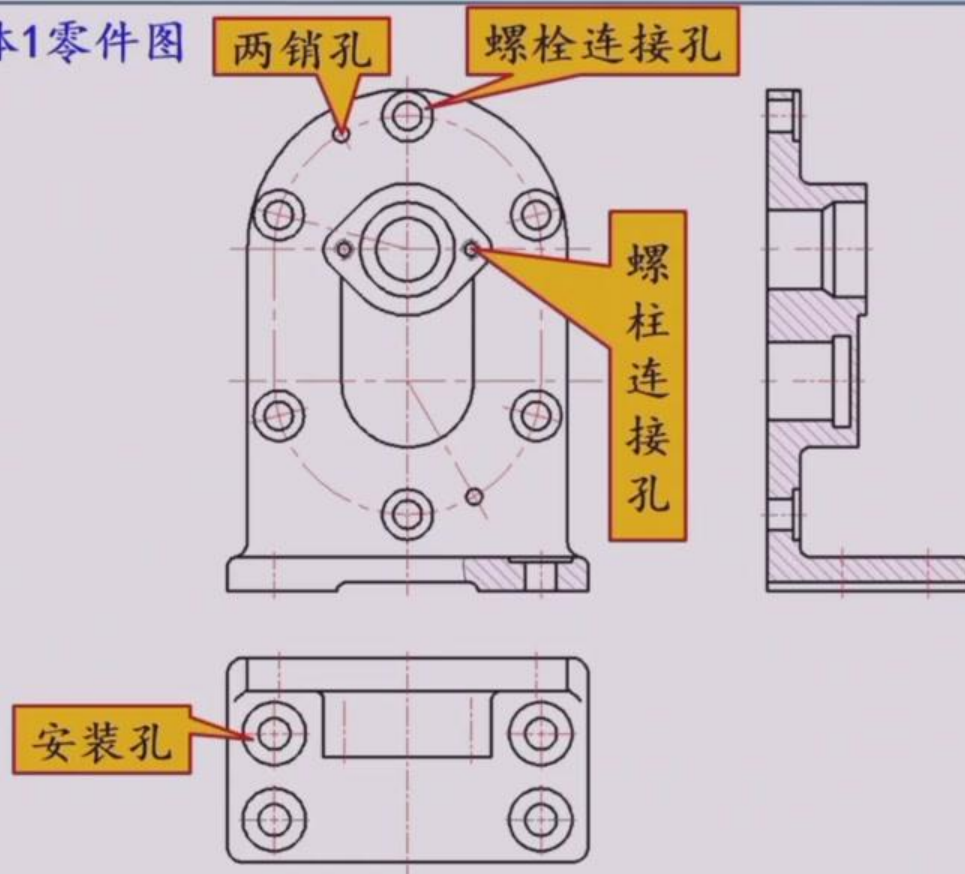
a. 泵体1零件图





读齿轮油泵装配图拆画零件图

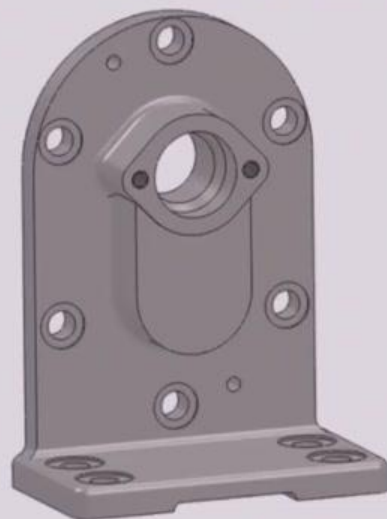
a. 泵体1零件图



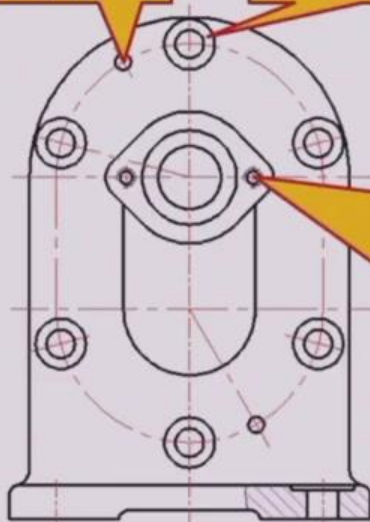


读齿轮油泵装配图拆画零件图

a. 泵体1零件图

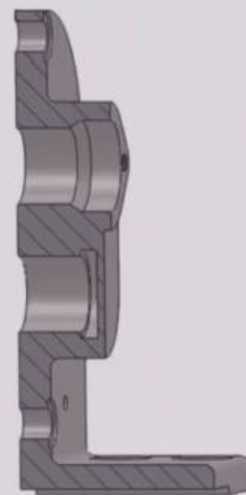
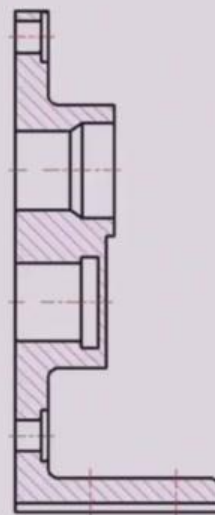


两销孔

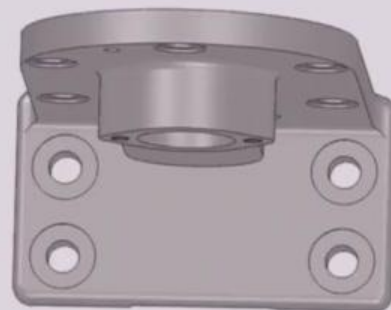
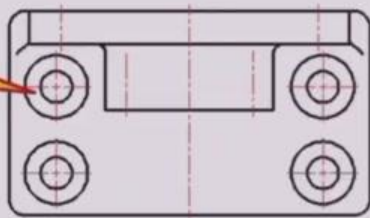


螺栓连接孔

螺柱连接孔

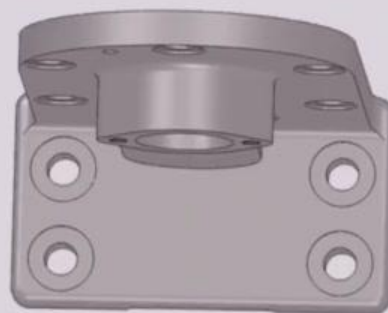
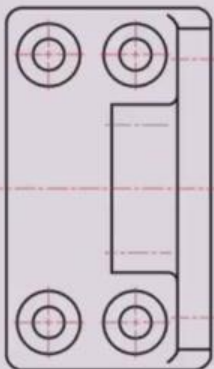
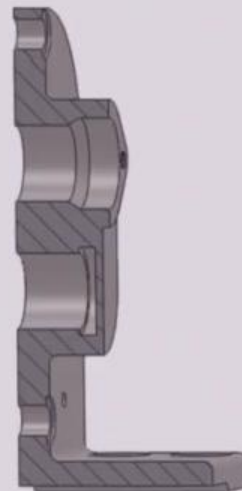
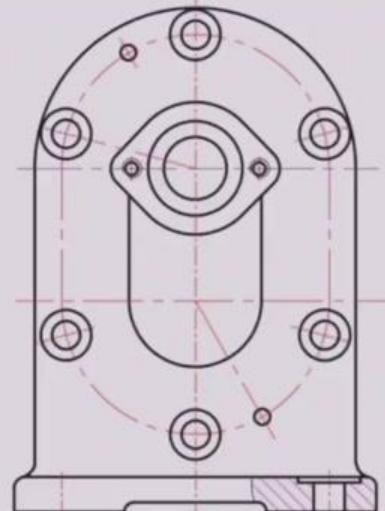
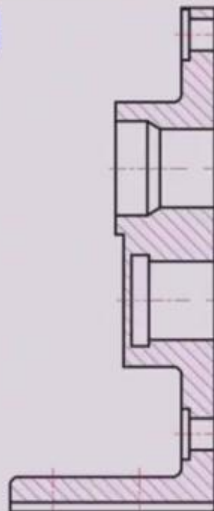
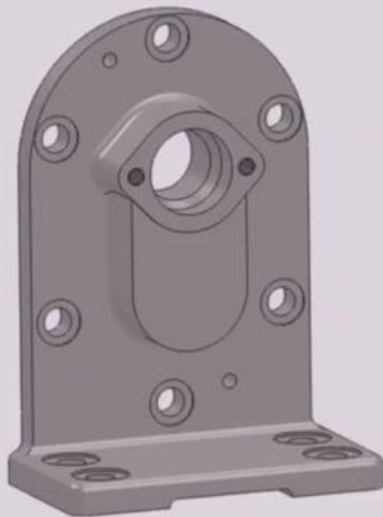


安装孔





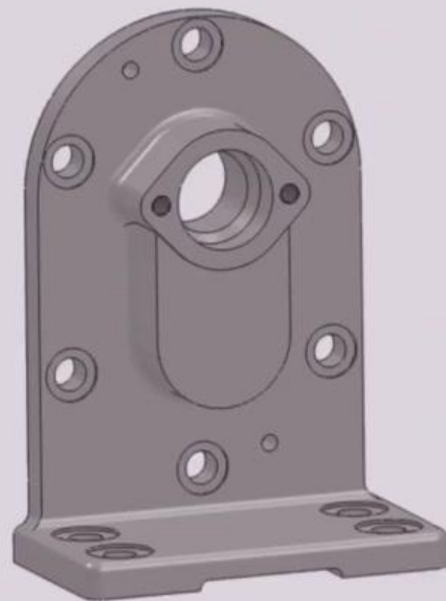
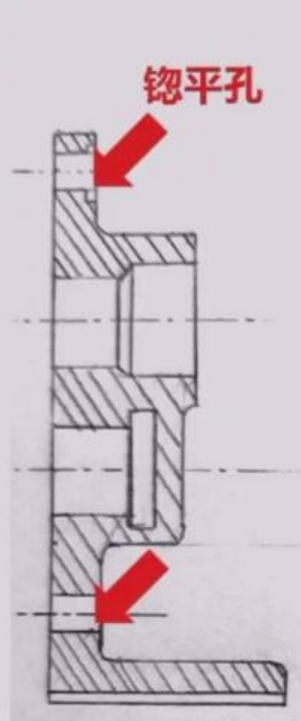
a. 泵体1零件图





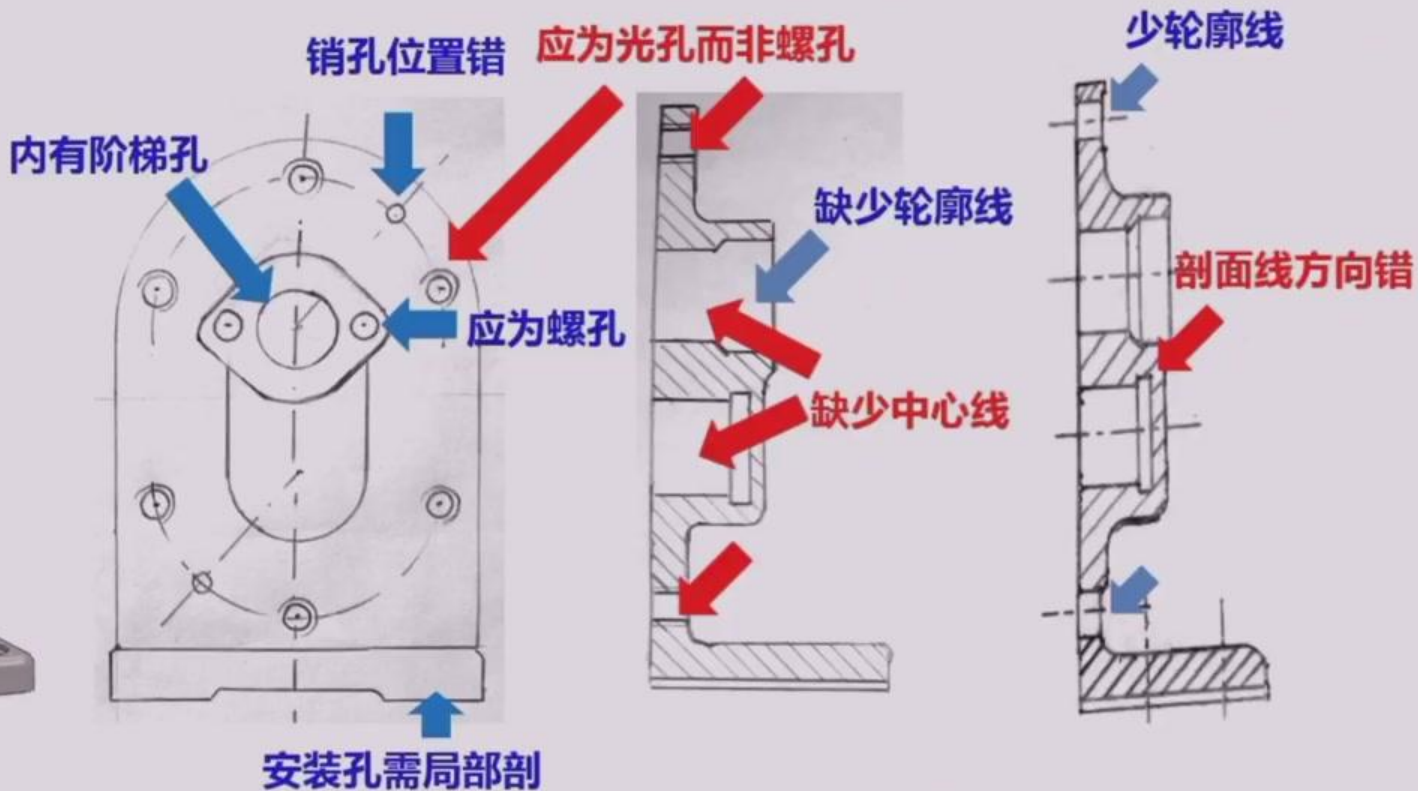
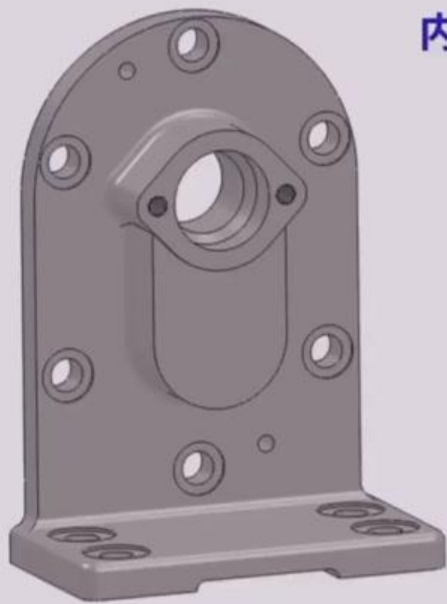
读齿轮油泵装配图拆画零件图

a. 泵体1零件图典型错例 布局不合理，缺U型凸台、连接板等结构。



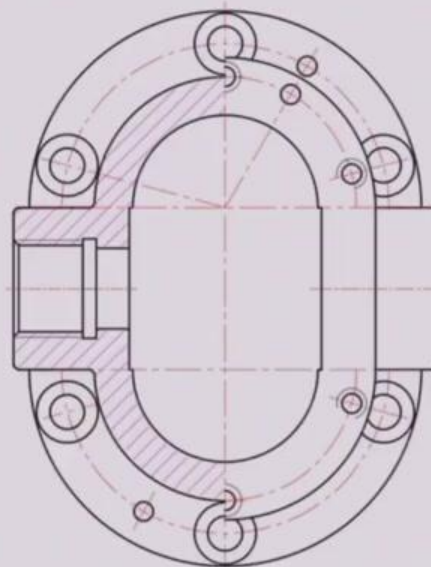


a. 泵体1零件图典型错例



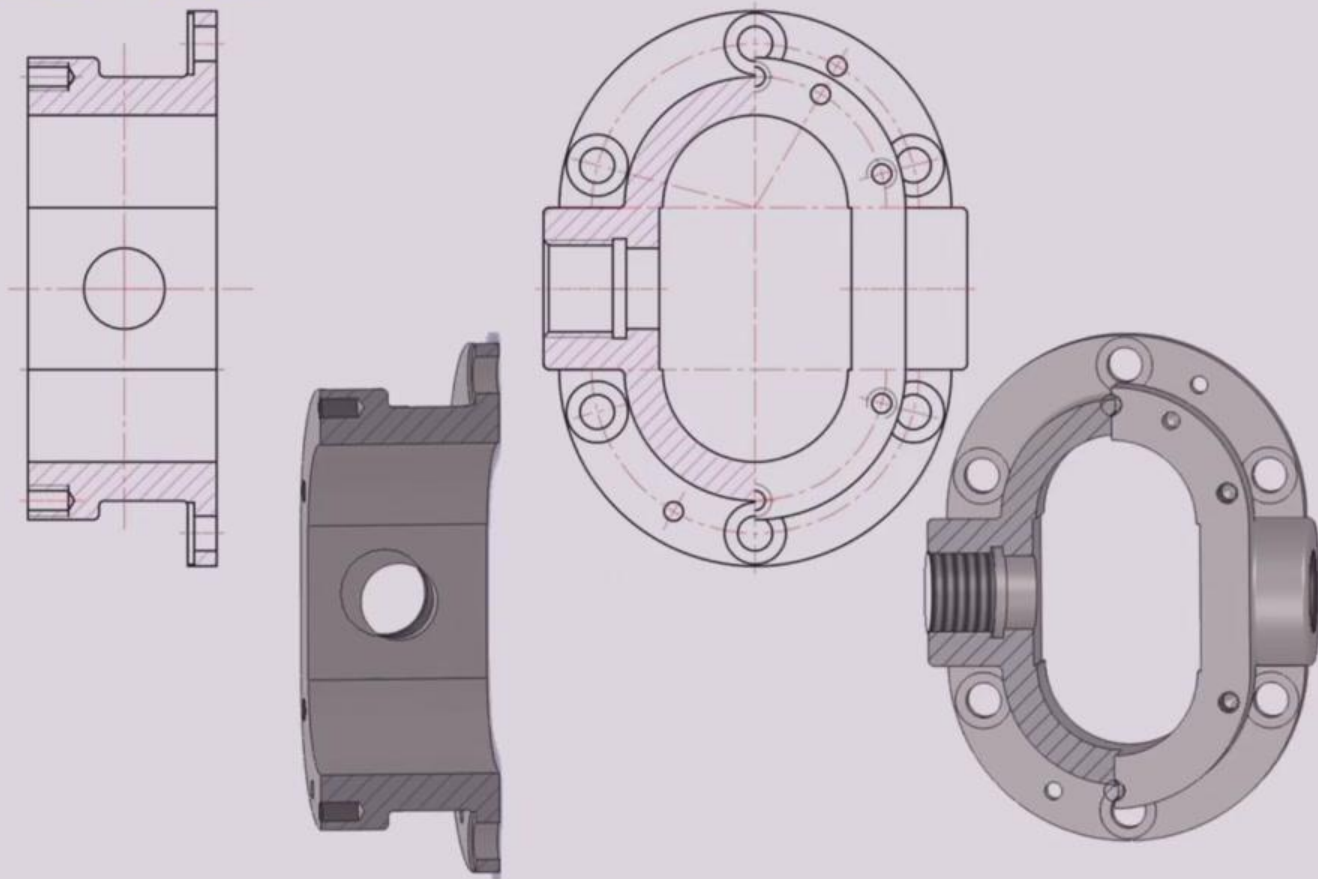


b. 泵壳2零件图



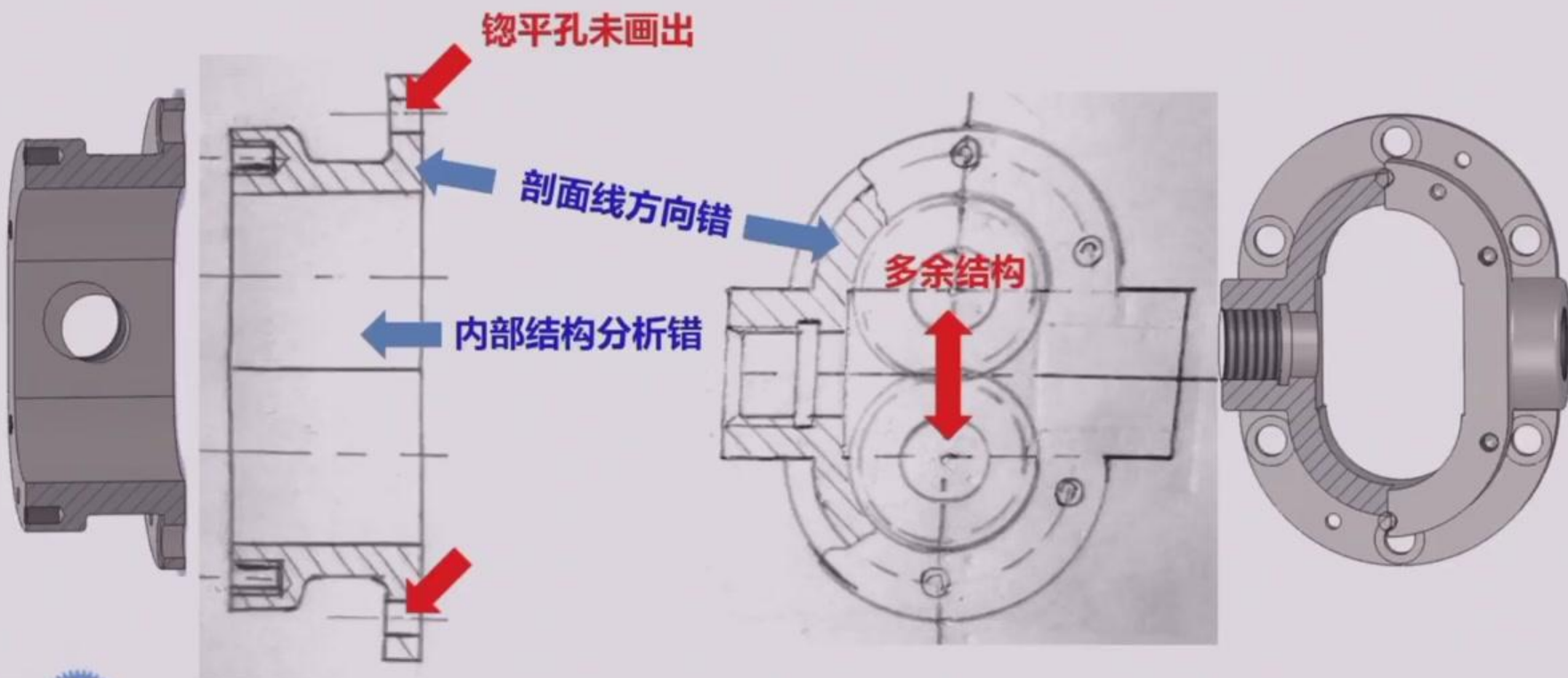


b. 泵壳2零件图



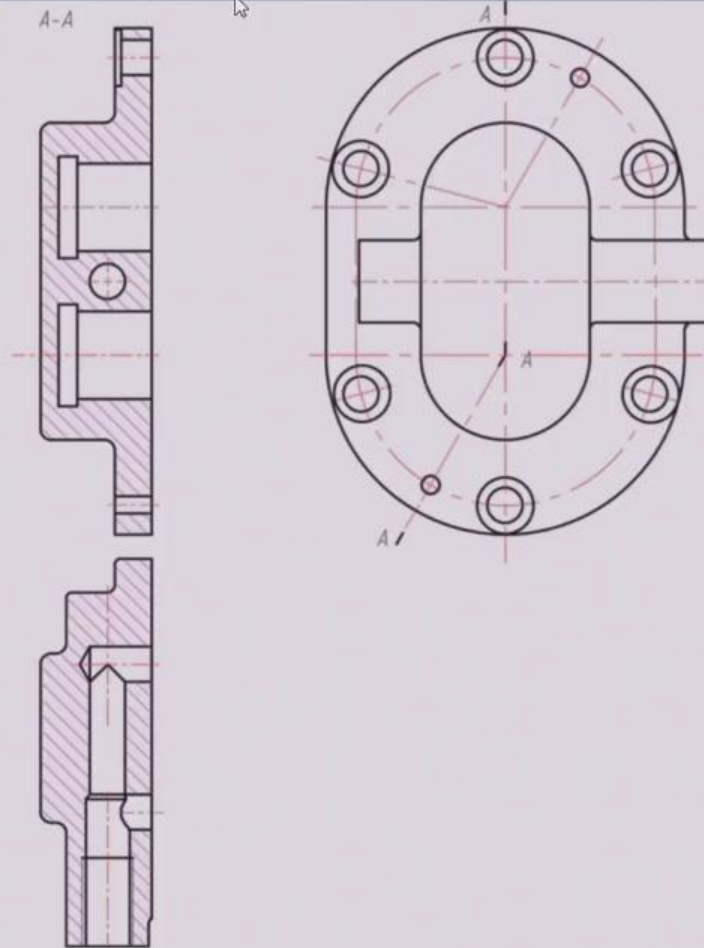


b. 泵壳2零件图典型错例



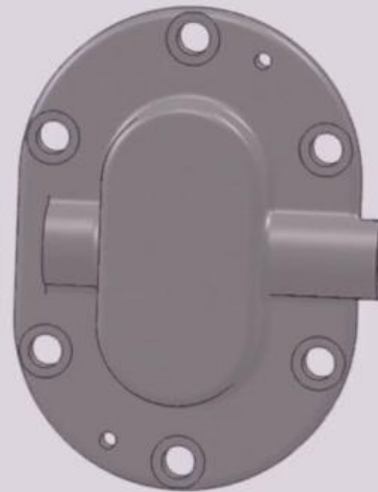
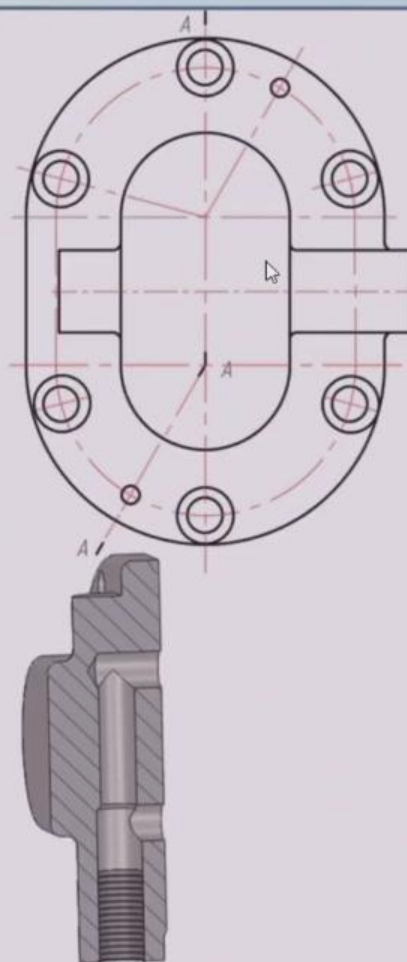


c. 泵盖3视图



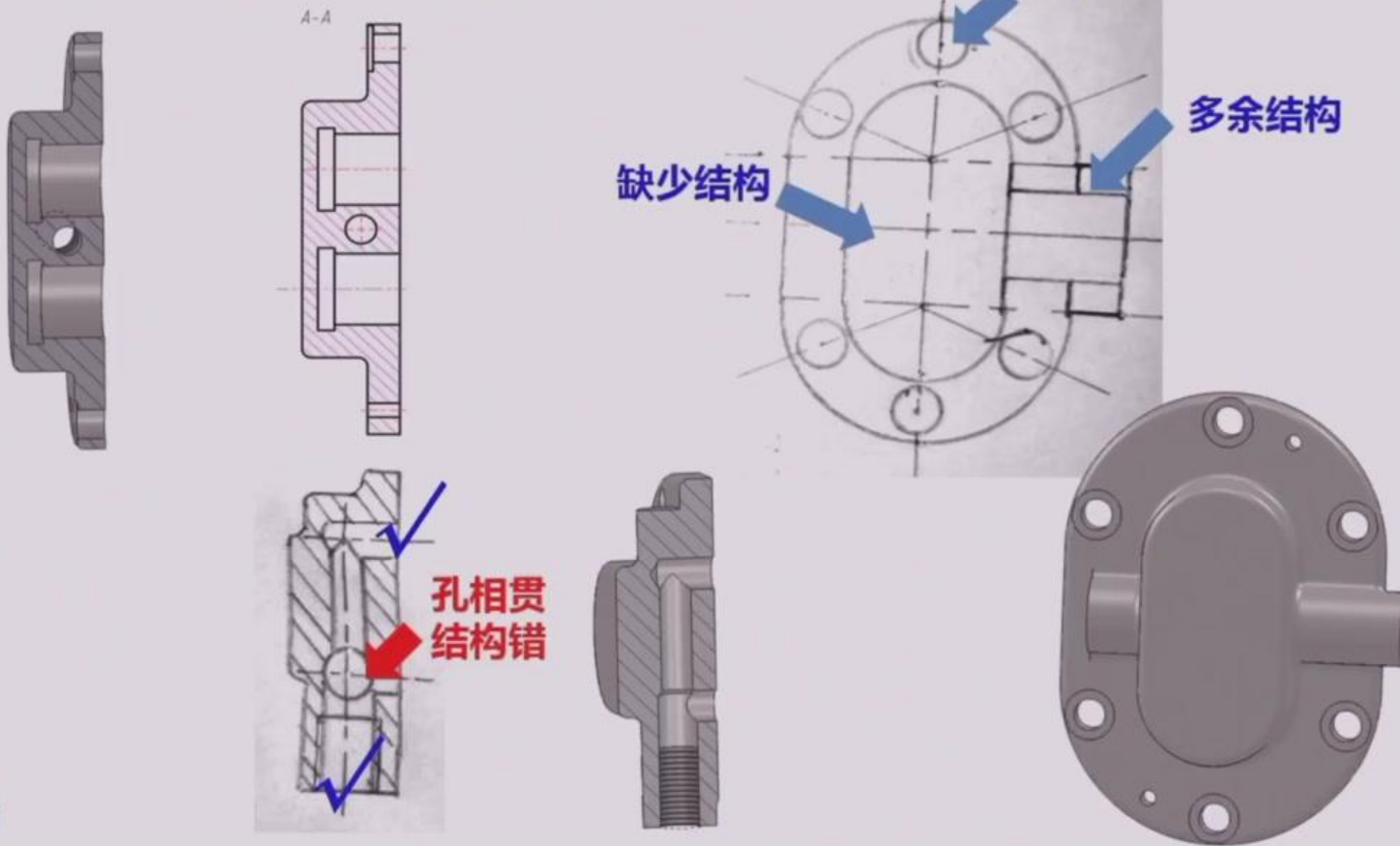


c. 泵盖3视图





c. 泵盖3视图典型错例





读顶尖座装配图拆画零件图

读“顶尖座”装配图，拆画序号10（底座）的零件图。要求：1）选用合适的表达方法表达形体；2）抄注装配图中已有的与该被拆零件相关的尺寸。

顶尖座工作原理：

顶尖座是铣床上的一个附件，它通过底座10下面的定位键16与铣床工作台上的定位槽用螺栓、螺母将其定位、紧固。它与铣床上的另一附件（分度头）共同支承工件，以便加工。

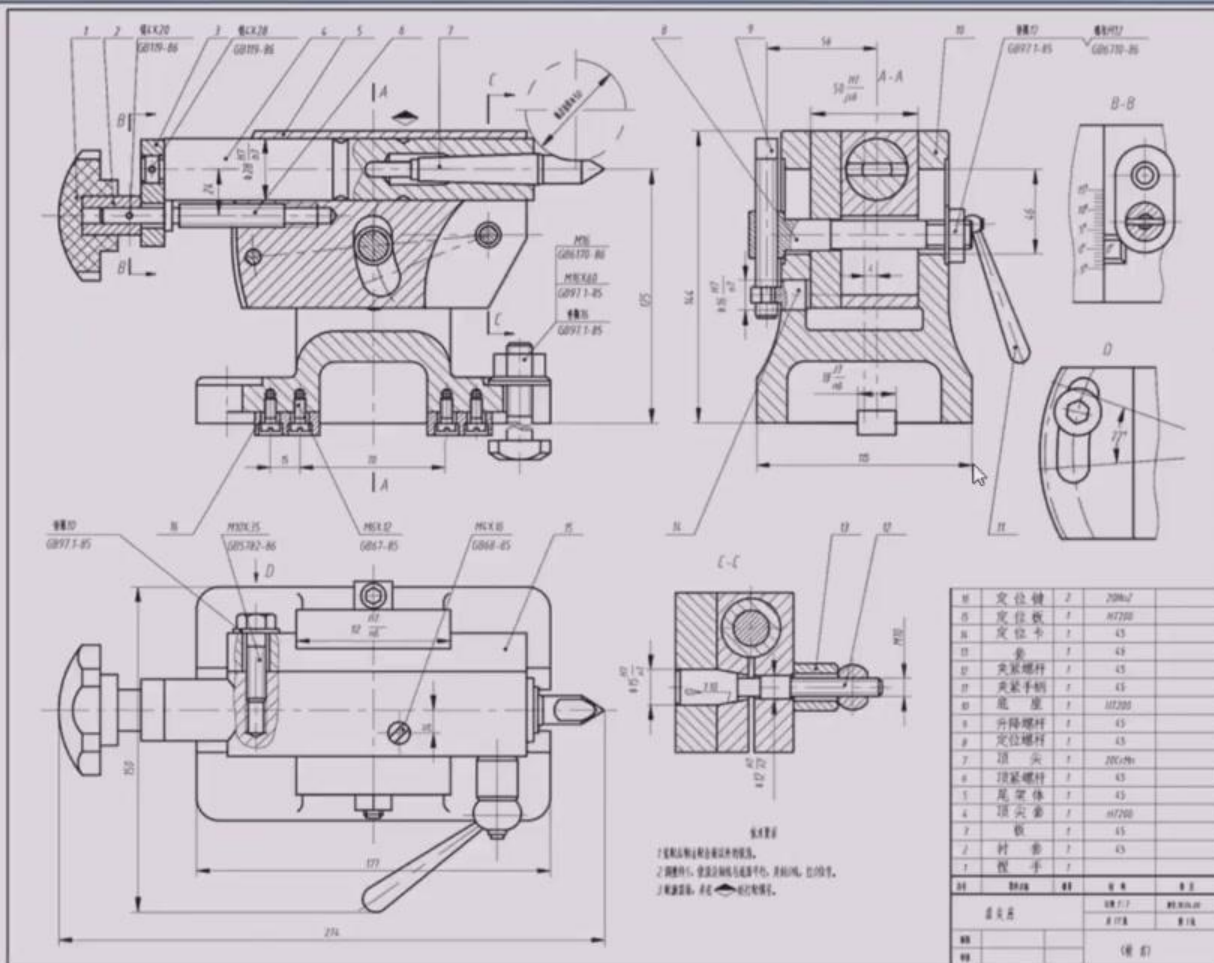
转动捏手1，通过衬套2和销连接螺杆6，在尾架体5的螺孔内左右移动，同时通过板3和销连接的顶尖套4，带着顶尖7也在尾架体的孔内移动，因而能顶紧或放松工件。在顶尖顶紧工件后，转动夹紧手柄11，使夹紧螺杆12与套13从前后两个方向压紧尾架体，在反方向转动夹紧手柄时，使尾架体的孔放松顶尖套。

顶尖的高度可通过调整尾架体的高度来实现，此时松开螺母，旋转升降螺杆9，由于定位卡14的作用，升降螺杆只能转动，不能上下移动，这时装在定位刻度板孔内的定位螺杆8，带着定位刻度板与尾架体作上升或下降移动。

调整顶尖轴线角度时，将夹紧手柄11、螺母等全部松开，然后搬动捏手，使顶尖的轴线绕夹紧螺杆12旋转，在 -5° ~ 15° 范围内调整倾角。



顶尖座装配图

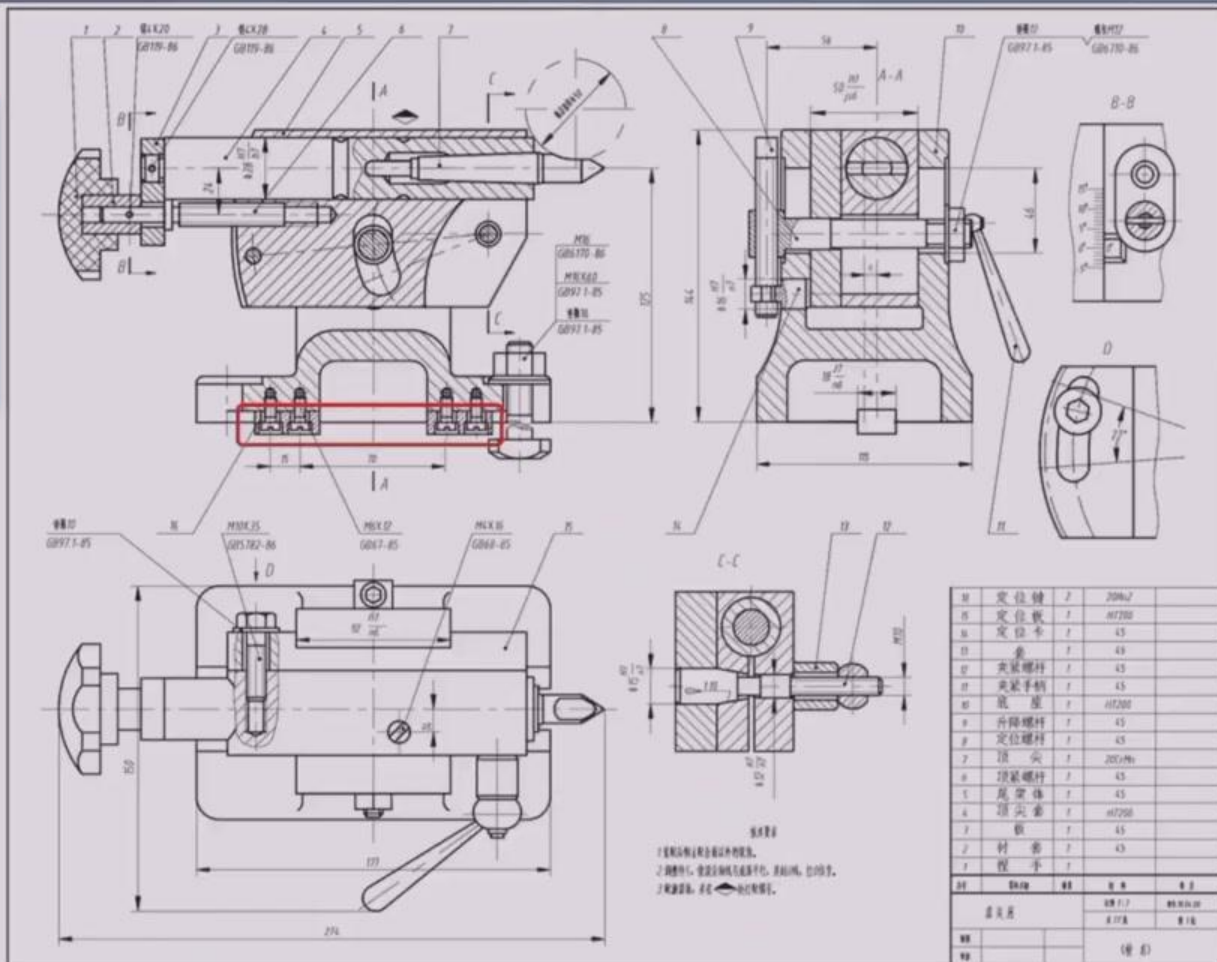




读顶尖座装配图拆画零件图

顶尖座装配图

- 通过底座10下面的定位键16与铣床工作台上的定位槽用螺栓、螺母定位紧固；
- 与铣床上分度头共同支承工件。





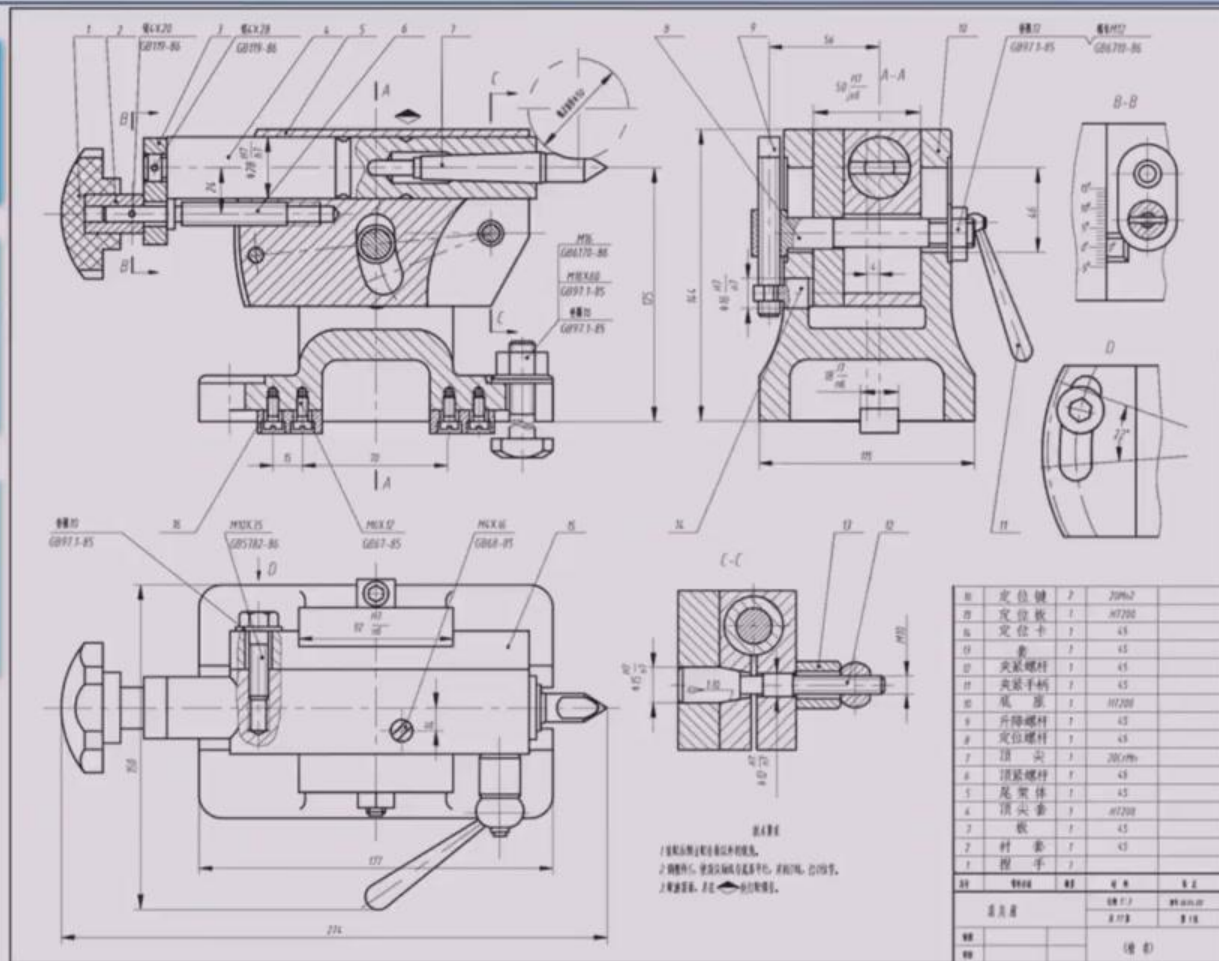
读顶尖座装配图拆画零件图

主视图（全剖-通过顶尖7&螺杆6的轴线剖切）

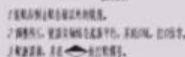
表达顶紧工件的原理：

➤ 转动捏手1，通过衬套2及销，带动顶紧螺杆6在尾架体5的螺孔内左右移动；

➤ 通过板3和销连接的顶尖套4，带动顶尖7在尾架体的孔内移动，从而顶紧或放松工件。



表达定位板15由螺栓M10×35与尾架体5固定连接的结构



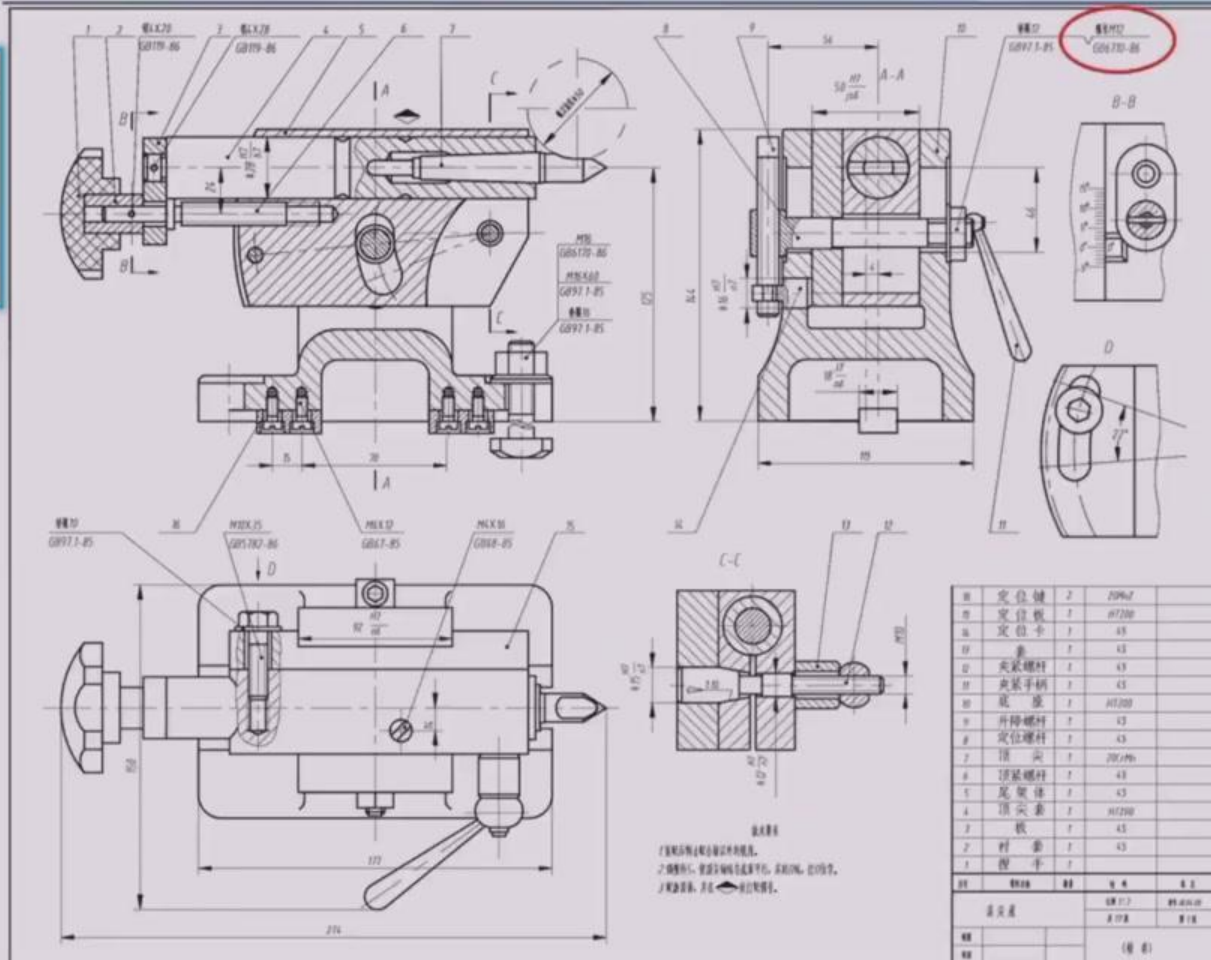
31	定位键	2	20920	
32	定位销	1	91200	
33	定位卡	1	45	
34	套	1	45	
35	夹板螺帽	1	45	
36	夹板手柄	1	45	
37	盖 板	1	107200	
38	升降螺帽	1	45	
39	定位螺帽	1	45	
40	顶 尖	1	205000	
41	顶紧螺帽	1	45	
42	尾架 体	1	45	
43	顶 尖 套	1	91200	
44	板	1	45	
45	衬 套	1	45	
46	握 手	1		
31	材料	31	金 属	备注
备注			材料 1	材料 2
			材料 3	材料 4
			(续)	



读顶尖座装配图拆画零件图

俯视图（局部剖）：

表达定位板15由
螺栓M10×35与
尾架体5固定连接
的结构



左视图（全剖-通
过定位螺杆8和升
降螺杆9轴线剖切）

表达顶尖升降原理：

松开螺母M12

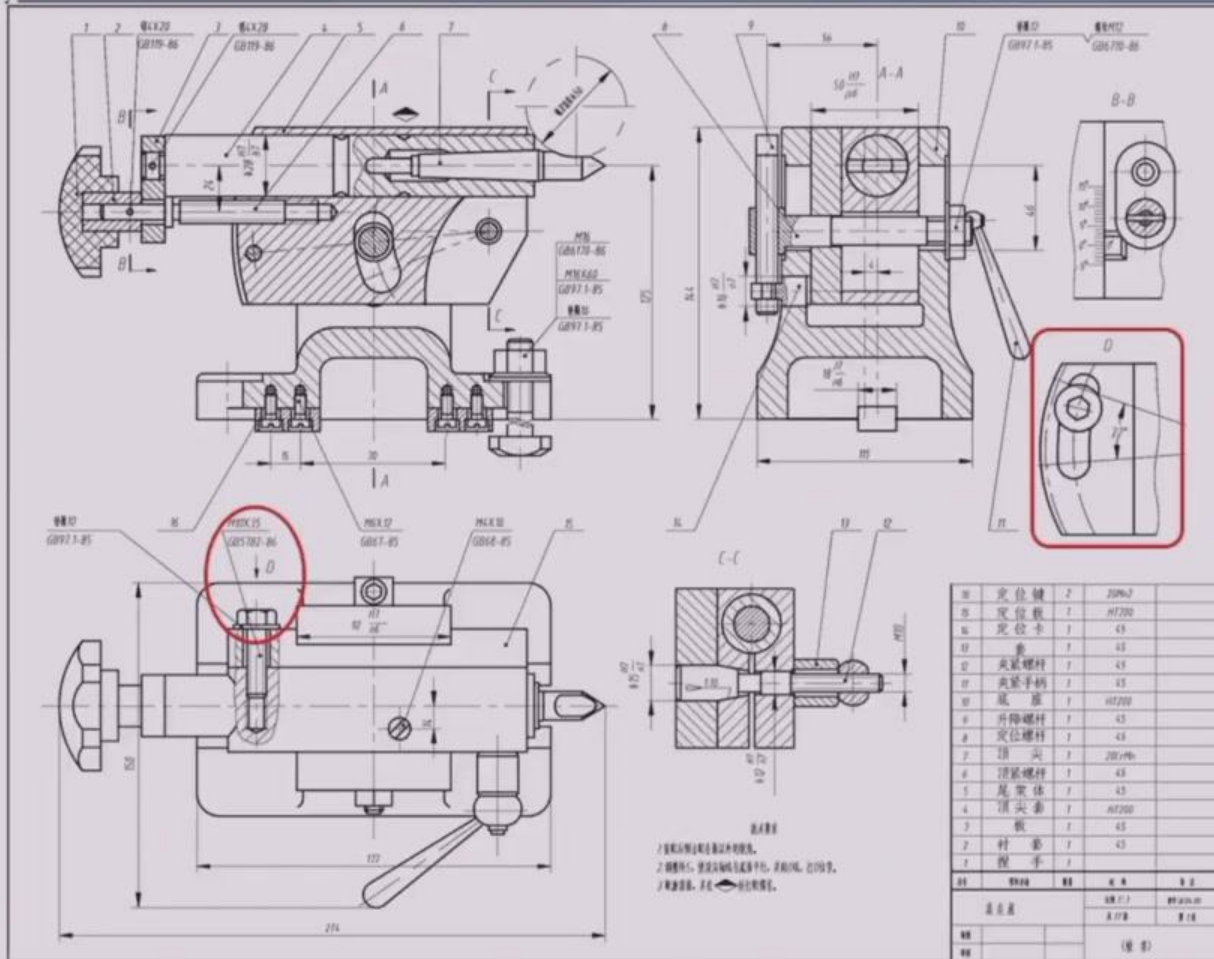
旋转升降螺杆9

定位卡14使螺杆9
仅转动

螺杆8带着尾架体5
上下移动



读顶尖座装配图拆画零件图



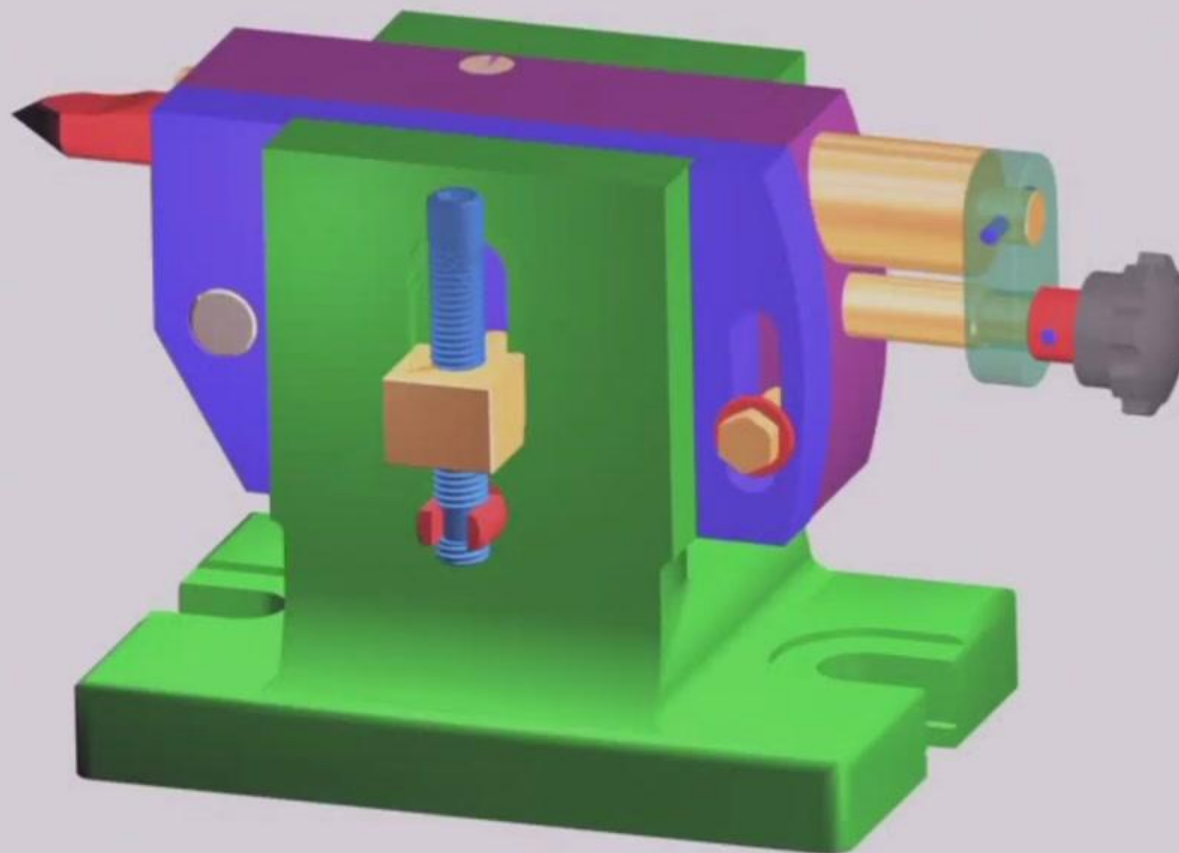
B-B局部视图:
表达尾架体5绕夹紧手柄11转动的极限角度

C-C剖视图:
表达转动夹紧手柄11, 使夹紧螺杆12与套13从前后压紧尾架体的结构

D向局部视图:
表达锁紧螺栓M10×35的活动范围

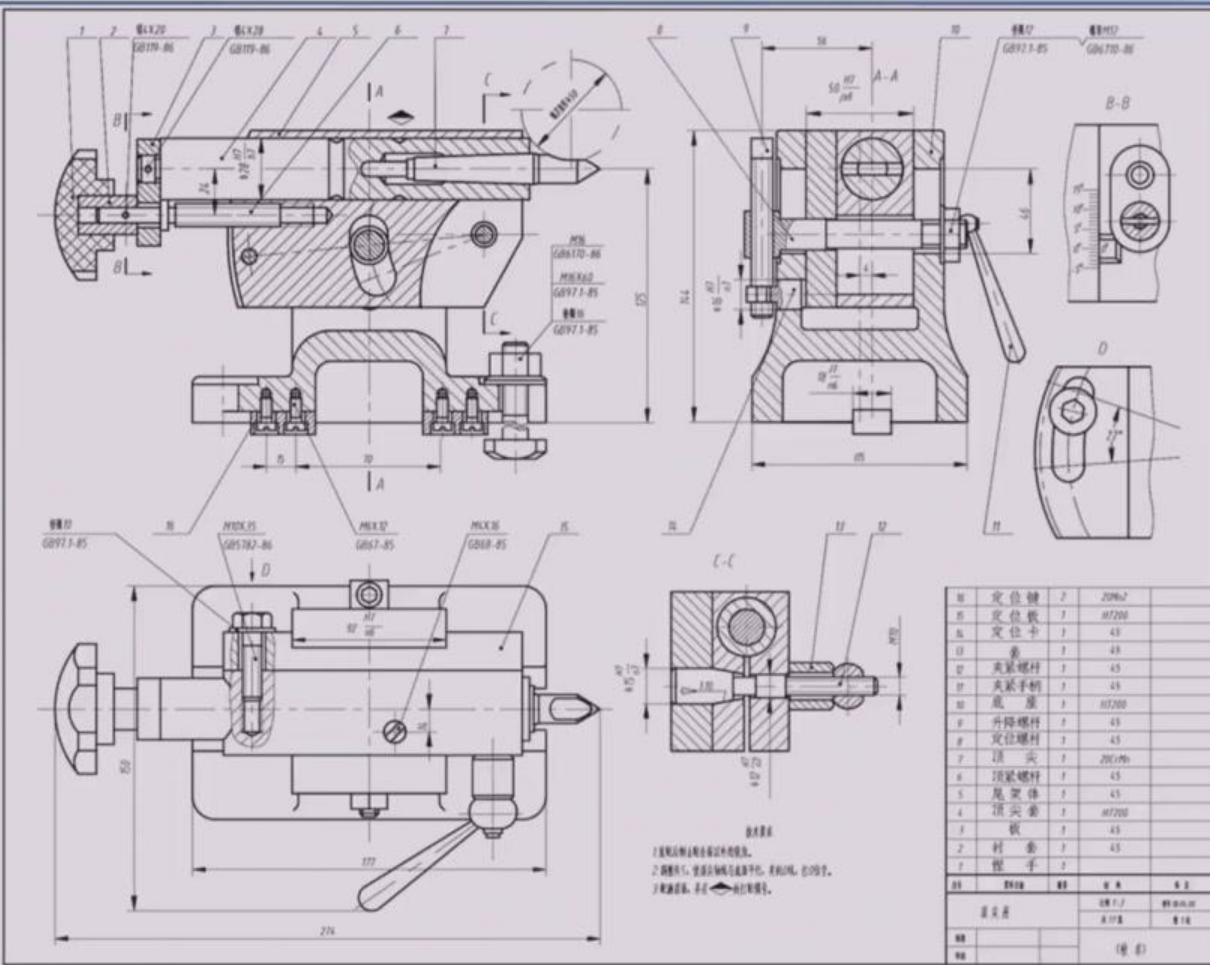


工作原理



读顶尖座装配图拆画零件图

顶尖座装配图
拆底座抄注尺寸





温馨提示：

- 一、教室电脑已安装系统还原软件，重启后将恢复到初始状态，您可将常用课件拷贝至本机<D盘>。若需安装教学专用软件，请联系管理人员，由此给您带来的不便，敬请谅解。
- 二、下课离开教室时，请不要忘记携带<U盘>及其他随身物品。
- 三、为确保直播/录播时拾音清晰，请合理选择话筒：
 1. 坐立授课请使用鹅颈话筒，并关闭手持话筒；
 2. 走动授课请使用手持话筒，并关闭鹅颈话筒。

求是物业

联系电话：88206118

为提供智能、高效的教学环境，提升师生满意度，开展教室使用问卷调查。您的意见非常重要，欢迎扫码留下您的意见建议！



2026教室满意度问卷